# 2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 1 套 · 填空题

**一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。**

11. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{\sin x}\right)^{\cot x}=$ _____。

12. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，且 $f(x)+f(2-x)=0$，则 $\displaystyle\int_0^{\pi} f(1+\cos x)\,\mathrm{d}x=$ _____。

13. 曲线 $\begin{cases} x=t-\ln(1+t^2), \\ y=\arctan t \end{cases}$ 在 $t=2$ 处的曲率为 _____。

14. 设上半球壳 $x^2+y^2+z^2=R^2$ $(z\geqslant 0, R>0)$ 的面密度 $\rho(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则其对原点的转动惯量为 _____。

15. 已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 各行元素之和均为 0，且 $r(\boldsymbol{A})=2$。方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的通解为 _____。

16. 设随机变量 $X$ 和 $Y$ 均服从 $B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，且 $D(X+Y)=1$，则 $X$ 和 $Y$ 的相关系数 $\rho=$_____。